Hausaufgabe 5 – Kalman-Filter

Aufgabe a) Diskretisierung des kontinuierlichen Systems

Das kontinuierliche Zustandsraummodell (ohne Störgröße) lautet

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + b\,u(t), \qquad y(t) = Cx(t).$$

Die diskrete Darstellung für die Abtastzeit T (Zero-Order-Hold) ist

$$x(k+1) = \Phi(T)\,x(k) + H(T)\,u(k), \qquad y(k) = Cx(k).$$

mit der Transitionsmatrix

$$\Phi(T) = e^{AT}$$

und

$$H(T) = \int_0^T \Phi(t)\,b\,dt.$$

Die berechnete diskrete Zustandsmatrix lautet:

$$\Phi(T) = \begin{bmatrix} 1 & T & \frac{T_{EM}}{J}\left(T - T_{EM}\left(1 - e^{-T/T_{EM}}\right)\right) \\ 0 & 1 & \frac{T_{EM}}{J}\left(1 - e^{-T/T_{EM}}\right) \\ 0 & 0 & e^{-T/T_{EM}} \end{bmatrix}.$$

Die diskrete Eingangsmatrix ist:

$$H(T) = \begin{bmatrix} \frac{1}{J}\left(\frac{T^2}{2} - TT_{EM} + T_{EM}^2\left(1 - e^{-T/T_{EM}}\right)\right) \\ \frac{1}{J}\left(T - T_{EM}\left(1 - e^{-T/T_{EM}}\right)\right) \\ 1 - e^{-T/T_{EM}} \end{bmatrix}.$$

Damit ergibt sich:

$$x(k+1) = \Phi(T)\,x(k) + H(T)\,u(k), \qquad y(k) = C\,x(k).$$

Matlab-Ausgabe (Matlab-Datei: `HA5a.m`) :

```
Phi =

[1, T, (T*T_EM - T_EM^2 + T_EM^2*exp(-T/T_EM))/J]
[0, 1,                (T_EM - T_EM*exp(-T/T_EM))/J]
[0, 0,                                 exp(-T/T_EM)]


H =

-(2*T*T_EM - T^2 - 2*T_EM^2 + 2*T_EM^2*exp(-T/T_EM))/(2*J)
                          T/J + (T_EM*(exp(-T/T_EM) - 1))/J
                                                1 - exp(-T/T_EM)
```

Figure 1: MATLAB-Ausgabe

Aufgabe b) Erweiterung um die Störgröße

Die Störgröße $z = M_L$ wird als zusätzlicher Zustand modelliert:

$$x_e = \begin{bmatrix} \varepsilon & \omega & M_M & z \end{bmatrix}^T$$

Das erweiterte kontinuierliche System lautet:

$$A_e = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{J} & -\frac{1}{J} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{T_{EM}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{T_{EM}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Die diskrete Zustandsmatrix lautet:

$$\Phi_e = \begin{bmatrix} 1 & T & \frac{T_{EM}}{J}(T - T_{EM}(1 - e^{-T/T_{EM}})) & -\frac{T^2}{2J} \\ 0 & 1 & \frac{T_{EM}}{J}(1 - e^{-T/T_{EM}}) & -\frac{T}{J} \\ 0 & 0 & e^{-T/T_{EM}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Die zugehörige diskrete Eingangsmatrix lautet:

$$H_e = \begin{bmatrix} \frac{1}{J}\left(\frac{T^2}{2} - TT_{EM} + T_{EM}^2\left(1 - e^{-T/T_{EM}}\right)\right) \\ \frac{1}{J}\left(T - T_{EM}\left(1 - e^{-T/T_{EM}}\right)\right) \\ 1 - e^{-T/T_{EM}} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Damit ergibt sich:

$$x_e(k+1) = \Phi_e x_e(k) + H_e u(k), \qquad y(k) = C x_e(k)$$

Matlab-Ausgabe (Matlab-Datei: `HA5b.m`) :

```
Phi_e =

[1, T, (T*T_EM - T_EM^2 + T_EM^2*exp(-T/T_EM))/J, -T^2/(2*J)]
[0, 1,               (T_EM - T_EM*exp(-T/T_EM))/J,       -T/J]
[0, 0,                                exp(-T/T_EM),          0]
[0, 0,                                           0,          1]


H_e =

-(2*T*T_EM - T^2 - 2*T_EM^2 + 2*T_EM^2*exp(-T/T_EM))/(2*J)
                         T/J + (T_EM*(exp(-T/T_EM) - 1))/J
                                     1 - exp(-T/T_EM)
                                                    0
```

Figure 2: MATLAB-Ausgabe erweiterter Zustand

Aufgabe c) Kalman-Filter

$$\begin{cases} P'(k) = \Phi\, P(k-1)\, \Phi^T + Q_{ww} & \text{mit } Q_{ww} = \mathbb{E}\{w_k w_k^T\} \\ K(k) = P'(k)\, C^T \left(C\, P'(k)\, C^T + R_{vv}\right)^{-1} & \text{Kalman-Matrix} \\ P(k) = [I - K(k)\, C]\, P'(k)\, [I - K(k)\, C]^T + K(k)\, R_{vv}\, K(k)^T \end{cases}$$

mit

$$R_{vv} = \mathbb{E}\{v_k v_k^T\}$$

Mit :

$$\hat{x}(k) = \Phi\, \hat{x}(k-1) + K(k)\, [y(k) - C\, \Phi\, \hat{x}(k-1)]$$

Dimensionen

Fall a) ohne Störgröße

$$x, \hat{x} \in \mathbb{R}^{3\times 1}, \quad \Phi \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad C \in \mathbb{R}^{1\times 3}$$

$$P, Q \in \mathbb{R}^{3\times 3}, \quad K \in \mathbb{R}^{3\times 1}, \quad R \in \mathbb{R}$$

Fall b) mit Störgröße

$$x, \hat{x} \in \mathbb{R}^{4\times 1}, \quad \Phi \in \mathbb{R}^{4\times 4}, \quad C \in \mathbb{R}^{1\times 4}$$

$$P, Q \in \mathbb{R}^{4\times 4}, \quad K \in \mathbb{R}^{4\times 1}, \quad R \in \mathbb{R}$$

Aufgabe d) Simulation und Vergleich

In Abbildung 3 ist die Simulation des Systems ohne Störgröße (Fall a) dargestellt. Da das im Kalman-Filter verwendete Modell mit der Strecke übereinstimmt und kein Lastmoment wirkt, stimmen die geschätzten Zustände nahezu exakt mit den tatsächlichen Zuständen überein. Der Kalman-Filter arbeitet in diesem Fall nahezu ideal, sodass keine signifikanten Abweichungen zwischen Messung und Schätzung auftreten.

Abbildung 5 zeigt die Simulation mit erweiterter Störgrößenmodellierung (Fall b). Durch die Einführung der Störgröße als zusätzlichen Zustand und die Berücksichtigung von Prozess- und Messrauschen reagiert der geschätzte Zustand langsamer und glatter. Insbesondere wird die Winkelgeschwindigkeit sichtbar geglättet, und die Störgröße z (Lastmoment) kann vom Kalman-Filter erfolgreich geschätzt werden.

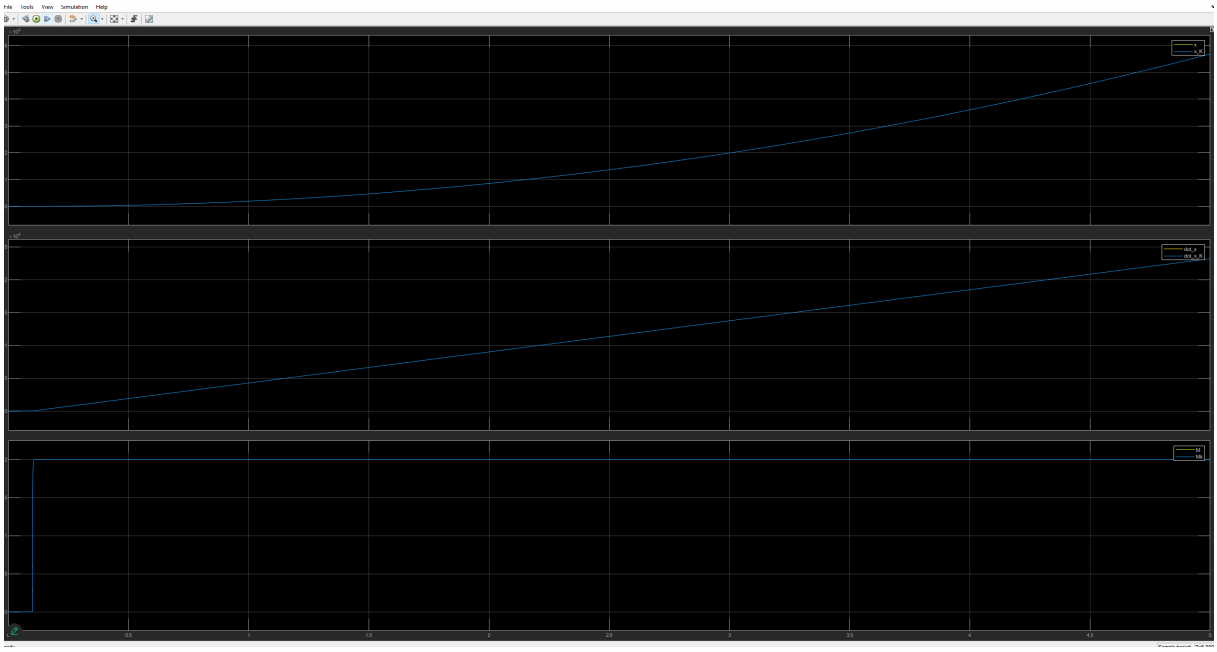

Figure 3: Simulation ohne Störgröße (Fall a) Fz=0 bei Strecke

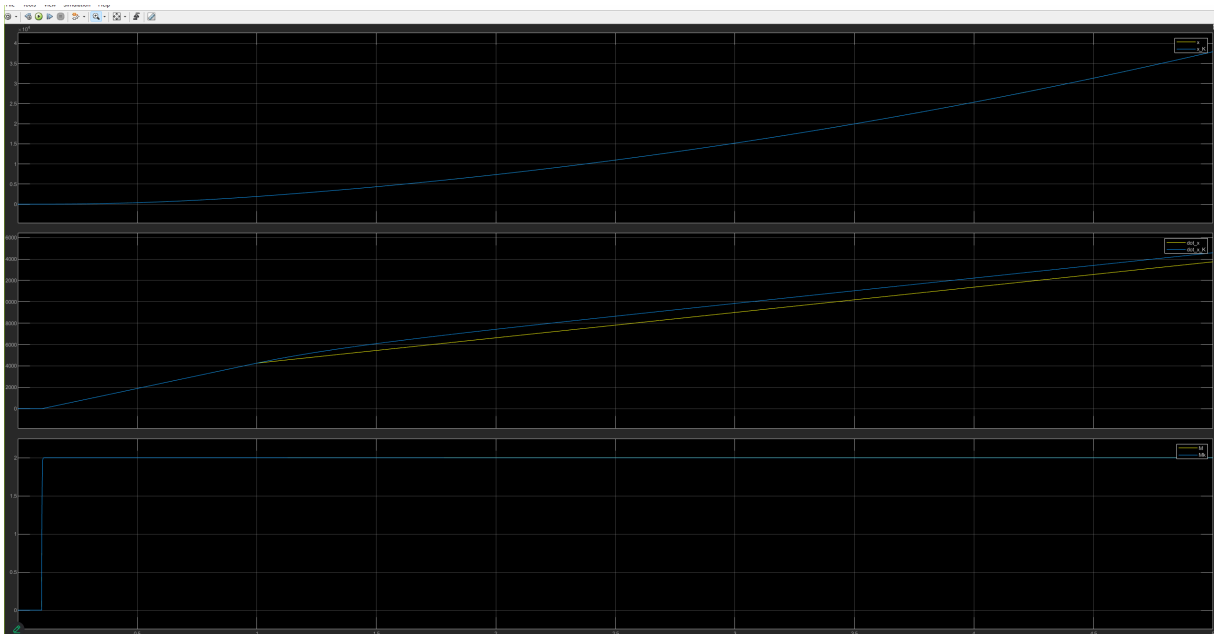

Figure 4: Simulation ohne Störgröße (Fall a) Fz=1 bei Strecke

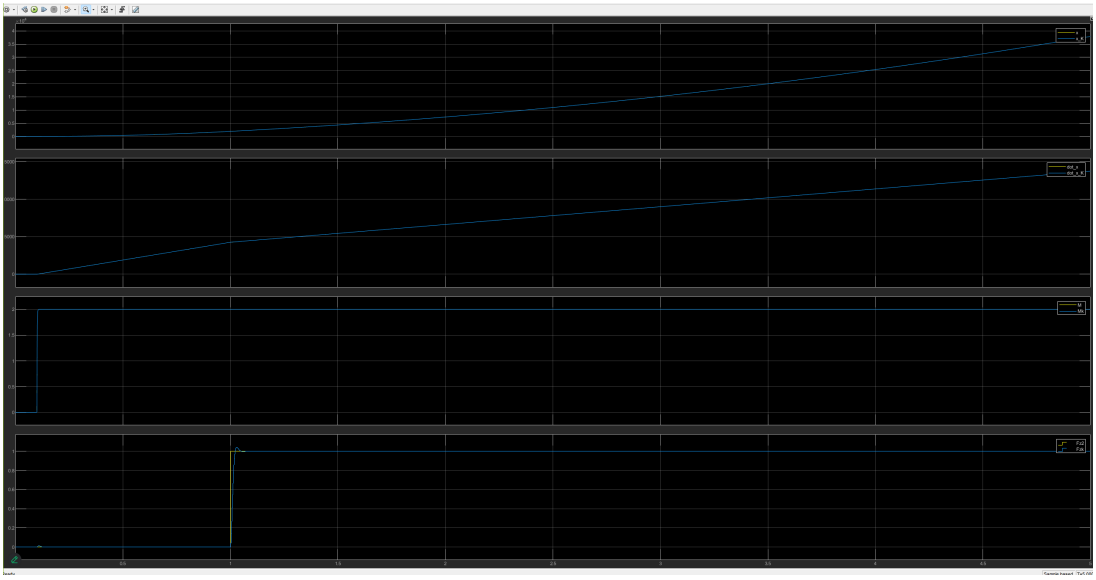

Figure 5: Simulation mit Störgröße und erweiterter Zustandsmodellierung (Fall b)